היחידה להוראת קורסי יסוד
הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הסתברות לסטטיסטיקה – 214.1.9921

חוברת תרגילים

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

רמזים ופתרונות מלאים, שנפתחים שלב אחר שלב, נמצאים באתר התרגול. אפשר גם להוריד משם את חוברת הרמזים והפתרונות.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9921/

עודכן לאחרונה: 6 בנובמבר 2026

תוכן העניינים

1 תורת הקבוצות ומאורעות 2

2 קומבינטוריקה 4

3 מבוא להסתברות 8

1 תורת הקבוצות ומאורעות

1. בסעיפים א–ג כתבו את הקבוצה ברשימת איברים.

(א) $A = \{\, x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5 \,\}$.

(ב) $B = \{\, 2k+1 \mid k \in \{0,1,2,3\} \,\}$.

(ג) $C = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 4 \,\}$.

(ד) ולהפך: כתבו את הקבוצה $D = \{3, 6, 9, 12, \dots\}$ בעזרת תנאי.

(ה) ולהפך: כתבו את הקבוצה $E = \{1, 4, 9, 16, 25\}$ בעזרת תנאי.

---

2. תהי $A = \{1, \{1\}, \{1,2\}\}$. קבעו אם כל אחת מהטענות הבאות נכונה, ונמקו.

(א) $\{1\} \in A$, וגם $\{1\} \subseteq A$.

(ב) $\{1,2\} \subseteq A$.

(ג) $\{\{1,2\}\} \subseteq A$.

(ד) $\varnothing \in A$, וגם $\varnothing \subseteq A$.

(ה) $|A| = 4$.

---

3. גפן הולכת למכולת השכונתית ומתלבטת איזה מבין שלושה סוגים של חלב לקנות: סויה, שקדים או שיבולת שועל. נסמן את המאורעות: A = "גפן קנתה חלב סויה", B = "גפן קנתה חלב שקדים", C = "גפן קנתה חלב שיבולת שועל".

תארו כל אחד מהמאורעות הבאים בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים. בנוסף, ציירו בכל סעיף את דיאגרמת ון המתאימה.

(א) גפן קונה את שלושת הסוגים.

(ב) גפן קונה חלב סויה, אבל לא קונה שקדים ולא שיבולת שועל.

(ג) גפן קונה חלב שקדים, ועוד בדיוק אחד מבין שני הסוגים האחרים.

(ד) גפן קונה לכל היותר סוג חלב אחד.

(ה) גפן קונה בדיוק סוג חלב אחד.

(ו) גפן קונה בדיוק שני סוגי חלב.

(ז) גפן לא קונה חלב כלל.

(ח) גפן קונה לפחות שני סוגים שונים של חלב.

---

4. הוכיחו שלכל שתי קבוצות $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, וציירו דיאגרמת ון. במונחי הבעיה של גפן (שאלה 3): מה המשמעות של המאורע $A \triangle B$?

---

5. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו בעזרת הכלה דו-כיוונית:

(א) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

(ב) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. ציירו דיאגרמת ון לכל אחד מהאגפים.

---

6. תהי $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$, ויהיו $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ו-$C = \{3, 4, 5, 6\}$. חשבו:

(א) $A \setminus B$, $B \setminus A$ ו-$A \triangle B$.

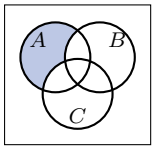
(ב) A^C ו-B^C (המשלים הוא ביחס ל-U).

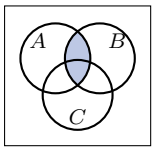
(ג) $(A \cup B)^C$ ו-$A^C \cap B^C$. איזה כלל מסביר את התוצאה?

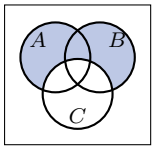
(ד) $A \cap (B \cup C)$ ו-$(A \cap B) \cup (A \cap C)$.

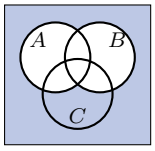
---

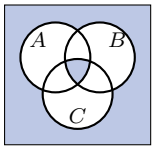
7. בכל אחת מדיאגרמות הוון הבאות, כתבו ביטוי שמתאר את האזור הצבוע בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים.

(א) 

(ב) 

(ג) 

(ד) 

(ה) 

---

8. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו:

(א) אם $A \subseteq B$, אז $A \cap B = A$.

(ב) אם $A \subseteq B$, אז $A \cup B = B$.

(ג) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

---

9. הוכיחו שלכל שתי קבוצות סופיות A, B מתקיים $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

---

10. יהיו $A = \{1, 2, 3\}$ ו-$B = \{a, b\}$.

(א) כתבו את $A \times B$ ואת $B \times A$. האם הן שוות?

(ב) כמה איברים יש ב-$\mathcal{P}(A \times B)$?

---

11. (א) תהי $A = \{1, 2, 3\}$. כתבו את $\mathcal{P}(A)$, ובדקו ש-$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

(ב) מצאו את $\mathcal{P}(\varnothing)$ ואת $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))$, ואת הגודל של כל אחת מהן.

(ג) תהי A קבוצה סופית. מהי $A \times \varnothing$? האם זה מתאים לעקרון הכפל?

2 קומבינטוריקה

---

12. פרופסור אקס רוצה לסדר על המדף במשרדו החדש 10 ספרים שונים: 4 ספרי היסטוריה, 3 ספרי מדע בדיוני, 2 ספרי רפואה וספר סטטיסטיקה אחד.

(א) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת?

(ב) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שספר הסטטיסטיקה יהיה באחד מקצוות המדף?

(ג) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שכל הספרים באותו נושא יהיו צמודים זה לזה?

(ד) אחייניתו של פרופסור אקס מגיעה לביקור, וכמתנה ליום הולדתה השביעי הוא רוצה לתת לה שלושה מתוך עשרת הספרים. כמה מתנות שונות הוא יכול לתת לה?

(ה) בכל יום ראשון הפרופסור בוחר שני ספרים ושם אותם בתיבת הדואר של אגודת הסטודנטים. כפרופסור מסודר, הוא מנהל רשימה שבה הוא רושם את שמות שני הספרים שבחר בכל שבוע.

i. בהנחה שהסטודנטים לא מחזירים לפרופסור את הספרים, כמה רשימות שונות הוא יכול לנהל עד שייגמרו לו הספרים (כלומר בתום 5 שבועות)?

ii. בהנחה שהסטודנטים מחזירים את הספרים עד סוף כל שבוע, כמה רשימות שונות יכולות להיות לפרופסור בתום 5 שבועות?

---

13. כמה מספרים בני 5 ספרות אפשר לרשום מהספרות $1,2,3,4,5,7,9$, כך ש:

(א) המספר מתחלק ב-5, והספרות לא חוזרות על עצמן?

(ב) המספר מתחלק ב-5, ומותרת חזרה על הספרות?

---

14. כמה מספרים בני 4 ספרות, שכל הספרות שלהם שונות מאפס, אפשר להרכיב, אם:

(א) המספר זוגי, וכל הספרות שלו שונות זו מזו?

(ב) המספר מתחיל ב-1, וכל הספרות שלו שונות זו מזו?

(ג) המספר מהצורה $XYXY$, כאשר $X \neq Y$?

(ד) שתי הספרות הראשונות הן בין 1 ל-4, ושתי האחרונות בין 5 ל-9 (ומותרת חזרה על הספרות)?

(ה) ספרה כלשהי מופיעה במספר בדיוק 3 פעמים?

---

15. על מדף מסדרים 9 ספרים: 4 כחולים, 3 אדומים ו-2 צהובים. בכמה דרכים אפשר לסדר אותם:

(א) כאשר אפשר להבחין בין כל תשעת הספרים?

(ב) כאשר אי אפשר להבחין בין ספרים מאותו צבע?

---

16. בקניון קטן יש שש חנויות צמודות, הממוספרות מ-1 עד 6. בהן אמורות לקום שתי חנויות הלבשה (אחת לנשים ואחת לגברים), חנות נעליים, בית מרקחת, חנות ספרים וחנות טבע. בעל הקניון מגריל את מיקום החנויות. כמה סידורים אפשריים יש, אם:

(א) אין הגבלות?

(ב) חנות מספר 1 תהיה בית מרקחת?

(ג) בין שתי חנויות ההלבשה תהיה רק חנות הנעליים?

(ד) בין שתי חנויות ההלבשה יהיו בדיוק שתי חנויות?

(ה) בית המרקחת וחנות הטבע יהיו צמודות?

---

17. חשבו ללא מחשבון:

(א) $\binom{4}{2}$

(ב) $\binom{100}{1}$

(ג) $\binom{20}{2}$

---

18. הראו שלכל $1 \leq k \leq n$ מתקיים $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

---

19. נסמן $\Omega = \{a, b, c\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω? כתבו את כולן.

(ב) כמה מהן בגודל זוגי? (0 נחשב זוגי.)

(ג) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

---

20. נסמן $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות בגודל 2 יש ל-Ω?

(ב) כמה מילים בנות 2 אותיות שונות אפשר להרכיב מהאותיות של Ω? (יש משמעות לסדר: למשל, ab ו-ba הן שתי מילים שונות.)

(ג) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω?

(ד) כמה מהן בגודל זוגי?

(ה) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

---

21. בכמה דרכים אפשר לשים 3 כדורים זהים ב-8 תאים, כך שבכל תא יהיה לכל היותר כדור אחד?

---

22. בבניין 14 קומות. בכל קומה גרות 4 משפחות, חוץ מקומה 4, שבה גרות רק 2 משפחות. בוחרים 4 משפחות מהבניין לוועד הבית.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד?

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך שכל אחת מהקומות 1, 2, 3 ו-4 תהיה מיוצגת?

(ג) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך ששתי המשפחות מקומה 4 יהיו בו?

(ד) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך שקומה 4 תהיה מיוצגת?

---

23. כותבים מספר טבעי כסכום של מספרים טבעיים, כשיש משמעות לסדר המחוברים. למשל, את 3 אפשר לכתוב כך ב-4 דרכים: 3, $1+2$, $2+1$ ו-$1+1+1$.

(א) בכמה דרכים אפשר לכתוב כך את 6?

(ב) בכמה מהן יש בדיוק 3 מחוברים?

---

24. בכיתה 20 תלמידים.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור ועד בן 3 חברים?

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור יו"ר, סגן וגזבר (שלושה אנשים שונים)?

(ג) במשך שלושה ימים ברצף, בכל יום בוחרים תלמיד תורן. אותו תלמיד יכול להיות תורן ביותר מיום אחד. כמה שיבוצים יש?

(ד) הסבירו במילים למה התשובה ל-(ב) היא בדיוק $3!$ כפול התשובה ל-(א).

---

25. תנו הסבר קומבינטורי לשוויון

$$\binom{30}{13} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k}\binom{20}{13-k}.$$

---

26. היעזרו בבינום של ניוטון, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$, והראו שלכל קבוצה סופית Ω, מספר תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי שווה למספר תתי-הקבוצות בגודל אי-זוגי.

---

27. חשבו על שיקול דומה לזה שבשאלה 25, והוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.$$

---

28. יהיו n, k מספרים טבעיים, $1 \leq k \leq n-1$. בשאלה נוכיח את **זהות פסקל**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

(א) הסבירו את הזהות במילים, בהסבר קומבינטורי.

(ב) הוכיחו את הזהות אלגברית, בעזרת ההגדרה $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

---

29. (א) הראו שמספר המילים באורך n מעל $\{0,1\}$ שיש בהן בדיוק r אפסים הוא $\binom{n}{r}$.

(ב) כמה סדרות של אפסים ואחדים באורך $2n$ יש, שבהן מספר האפסים ב-n המקומות הראשונים שווה למספר האחדים ב-n המקומות האחרונים?

---

30. בקבוצה יש 4 מורים ו-7 תלמידים. צריך לבחור מתוכם 5 אנשים. כמה אפשרויות יש, כאשר:

(א) אין מגבלות?

(ב) צריך לבחור לפחות שני מורים?

(ג) צריך לבחור בדיוק שלושה מורים?

(ד) יש מורה אחד ותלמיד אחד שלא יכולים להיות יחד בקבוצה?

---

31. כמה תתי-קבוצות של $\{1, 2, \ldots, 11\}$ יש בהן לפחות שני מספרים אי-זוגיים?

---

32. היעזרו בבינום של ניוטון.

(א) כתבו במפורש את $(1+x)^8$.

(ב) כתבו במפורש את $(1-x)^8$.

(ג) מצאו את המקדם של x^5 ב-$(1+x)^{11}$.

(ד) מצאו את המקדם של a^2b^8 ב-$(a+b)^{10}$.

(ה) מצאו את המקדם של x^6 ב-$(1+x)^{12}$.

(ו) מצאו את המקדם של a^3b^6 ב-$(a+b)^9$.

(ז) מצאו את המקדם של x^3 ב-$(3+4x)^6$.

(ח) מצאו את המקדם של a^6b^6 ב-$(a^2+b^3)^5$.

---

33. יהיו $0 \le k \le r \le n$. בשאלה נוכיח את הזהות

$$\binom{n}{r}\binom{r}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}.$$

(א) תנו הסבר קומבינטורי לזהות.

(ב) הוכיחו את הזהות בעזרת הנוסחה $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

---

34. תנו הסבר קומבינטורי לזהויות:

(א) $\sum_{i=0}^{n} i\binom{n}{i} = n\,2^{n-1}$.

(ב) $\binom{2n}{2} = 2\binom{n}{2} + n^2$.

3 מבוא להסתברות

---

35. מטילים קובייה הוגנת.

(א) כתבו את מרחב המדגם Ω.

(ב) מה ההסתברות לקבל 6?

(ג) כתבו את המאורע „התקבלה תוצאה זוגית" כתת-קבוצה של Ω, ומצאו את ההסתברות שלו.

---

36. מטילים שתי קוביות הוגנות, אחת אחרי השנייה. מרחב המדגם הוא $\Omega = \{1,\dots,6\}\times\{1,\dots,6\}$, ו-$|\Omega| = 36$. בכל סעיף, כתבו את המאורע כתת-קבוצה של Ω, ומצאו את ההסתברות שלו.

(א) סכום התוצאות הוא 4.

(ב) התוצאה בקובייה הראשונה גדולה לפחות ב-4 מהתוצאה בקובייה השנייה.

(ג) סכום התוצאות קטן מ-13.

(ד) סכום התוצאות הוא 1.

---

37. בכד יש 7 כדורים שחורים וכדור צהוב אחד. בוחרים מהכד באקראי 3 כדורים (בבת אחת). מה ההסתברות שהכדור הצהוב נבחר? (אפשר להבחין בין כדורים מאותו צבע.)

---

38. בוחרים באקראי 6 אנשים. מה ההסתברות שימי ההולדת שלהם נופלים בדיוק בשני חודשים של השנה? (הניחו שכל אחד נולד בכל אחד מ-12 החודשים באותה הסתברות, ובלי קשר לאחרים.)

---

39. סתיו מסדרת באקראי 10 ספרים שונים על מדף.

(א) מה ההסתברות שהספרים יהיו מסודרים לפי סדר האלף-בית של שמותיהם?

(ב) שניים מהספרים הם „הנסיך הקטן" ו„פו הדוב". מה ההסתברות שהם יעמדו זה ליד זה?

(ג) מה ההסתברות שבין שני הספרים האלה יהיו בדיוק 3 ספרים?

(ד) מבין 10 הספרים, ל-4 יש כריכה אדומה, ל-4 כריכה כחולה ול-2 כריכה לבנה. מה ההסתברות שהספרים מכל צבע יעמדו יחד?

---

40. בניסוי הבא בוחרים מספר טבעי כלשהו, כלומר מרחב המדגם הוא $\Omega = \{1,2,3,\dots\}$, ונתונה פונקציית הסתברות $\mathbb{P}$. פתרו כל אחד משני הסעיפים בנפרד; בכל סעיף נתון מידע אחר על $\mathbb{P}$.

(א) ידוע ש-$\mathbb{P}(\{k\}) = C\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^k$ לכל $k \geq 1$.

i. מצאו את C.

ii. חשבו את $\mathbb{P}(A)$, כאשר A = "נבחר מספר זוגי".

(ב) ידוע ש-$\mathbb{P}(\{k,k+1\}) = C\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^k$ לכל $k \geq 1$.

i. מצאו את C.

ii. חשבו את $\mathbb{P}(B)$, כאשר B = "נבחר 1 או 4".

---

41. באוכלוסייה מסוימת 40% הן נשים ו-50% הם בעלי רישיון נהיגה. ידוע ש-40% מהאוכלוסייה הם גברים בעלי רישיון נהיגה. בוחרים אדם באקראי מהאוכלוסייה.

(א) מה ההסתברות שזו אישה בעלת רישיון נהיגה?

(ב) מה ההסתברות שזה גבר שאין לו רישיון נהיגה?

---

42. יהיו A, B, C שלושה מאורעות זרים בזוגות, כך ש-$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = p$. מה ההסתברות שיקרה בדיוק אחד מהם?

---

43. כמה מהמספרים $1, 2, \ldots, 100$ מתחלקים ב-2, ב-3 או ב-5?

---

44. בסיום כנס בנושא בינה מלאכותית (AI), 10 מדעניות מחשב קבעו להיפגש בסניף ארומה שבאוניברסיטת בן-גוריון. להפתעתן, התברר שיש באוניברסיטה שלושה סניפים כאלה, ולכן כל אחת מהן בחרה סניף באקראי והגיעה אליו.

(א) מה ההסתברות שכל מדעניות המחשב הצליחו להיפגש כמתוכנן, כלומר הגיעו כולן לאותו סניף?

(ב) מה ההסתברות שלסניף בבניין 56 לא הגיעה אף אחת?

(ג) השתמשו בעקרון ההכלה וההפרדה, וחשבו את ההסתברות שלכל סניף תגיע לפחות מדענית מחשב אחת.

---

45. הוכיחו בעזרת הנוסחה לשני מאורעות, שלכל שלושה מאורעות A, B, C:

$$\mathbb{P}(A\cup B\cup C) = \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)+\mathbb{P}(C)-\mathbb{P}(A\cap B)-\mathbb{P}(A\cap C)-\mathbb{P}(B\cap C)+\mathbb{P}(A\cap B\cap C).$$

(רמז: כתבו $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C$, והשתמשו ב-$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.)

---

46. הוכיחו שלכל שני מאורעות $\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$. יישום: 90% מהסטודנטים הגישו את תרגיל 1, ו-80% הגישו את תרגיל 2. מה אפשר לומר על אחוז הסטודנטים שהגישו את שניהם?

---

47. בקורס בהסתברות היו שני מבחנים. 80% מהסטודנטים עברו את המבחן הראשון, 75% עברו את המבחן השני, ו-60% עברו את שניהם. בוחרים סטודנט באקראי.

(א) מה ההסתברות שהוא עבר את המבחן הראשון ונכשל במבחן השני?

(ב) מה ההסתברות שהוא עבר לפחות מבחן אחד?

(ג) מה ההסתברות שהוא נכשל לפחות במבחן אחד?

---

48. במפעל טקסטיל יש שתי מכונות לחיתוך בד. ההסתברות שהמכונה הראשונה תתקלקל ביום מסוים היא 0.1, ההסתברות שהשנייה תתקלקל היא 0.05, וההסתברות שלפחות אחת מהן תתקלקל היא 0.12.

(א) מה ההסתברות ששתי המכונות יתקלקלו?

(ב) מה ההסתברות שבדיוק מכונה אחת תתקלקל?

(ג) מה ההסתברות שלפחות מכונה אחת תפעל?

(ד) מה ההסתברות שרק המכונה הראשונה תתקלקל?

---

49. מדען מבצע שני ניסויים. הסיכוי להצליח בניסוי הראשון הוא 0.4, הסיכוי להצליח בשני הוא 0.3, והסיכוי להצליח רק בניסוי הראשון הוא 0.3.

(א) מה הסיכוי שיצליח רק בניסוי השני?

(ב) מה הסיכוי שייכשל לפחות בניסוי אחד?

(ג) מה הסיכוי שייכשל בדיוק בניסוי אחד?

---

50. דני מתכונן לשני מבחנים, בחשבון ובאנגלית. להערכת המורים שלו, ההסתברות שיעבור את המבחן בחשבון היא 0.7, ההסתברות שיעבור את המבחן באנגלית היא 0.4, וההסתברות שיעבור לפחות אחד מהם היא 0.9.

(א) מה ההסתברות שדני ייכשל לפחות במבחן אחד?

(ב) מה ההסתברות שדני ייכשל בשני המבחנים?

(ג) מה ההסתברות שדני יעבור בדיוק מבחן אחד?

---

51. חברת פרסום ערכה סקר כדי לבדוק כמה אנשים קוראים את העיתונים „ידיעות אחרונות" ו„מעריב". לפי הסקר, 55% קוראים את „ידיעות אחרונות", 50% קוראים את „מעריב", ו-25% קוראים את שניהם. מה אחוז האנשים ש:

(א) קוראים את „ידיעות אחרונות" או את „מעריב"?

(ב) לא קוראים את „ידיעות אחרונות"?

(ג) לא קוראים אף אחד משני העיתונים?

(ד) קוראים רק את „מעריב"?

(ה) קוראים בדיוק עיתון אחד?

(ו) לא קוראים את שני העיתונים יחד (כלומר, יש לפחות עיתון אחד מהשניים שהם לא קוראים)?
